

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 3

Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 3

- Lærebok: Arne Hole: Kalkulus og lineær algebra (2. utg.), Bind 1 og 2
 - Bind 1: Kap. 4, 4.6, inkludert spesielt oppgave 18, s. 134 (NB! Trykkfeil: Radrommet er et underrom av $\mathbb{R}^n$)
 - Bind 2: Kap. 6, 6.1, 6.2

Et *reelt (komplekst) vektorrom* er en mengde V av objekter (vektorer) og to regneoperasjoner (addisjon og skalarmultiplikasjon) som oppfyller følgende aksiomer (for alle $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ og $\mathbf{w}$ i V og alle r og s i $\mathbb{R}$ ($\mathbb{C}$)):

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$
2. $r\mathbf{u} \in V$
3. Det finnes et element $\mathbf{0} \in V$ slik at $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ for alle $\mathbf{u} \in V$
4. For hver $\mathbf{u} \in V$ finnes $-\mathbf{u} \in V$ slik at $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
5. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
6. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
7. $r(s\mathbf{u}) = (rs)\mathbf{u}$
8. $r(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = r\mathbf{u} + r\mathbf{v}$
9. $(r + s)\mathbf{u} = r\mathbf{u} + s\mathbf{u}$
10. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$ for alle $\mathbf{u} \in V$

Eksempel (fra forrige uke)

- $M = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ der $\mathbf{v}_1 = (2, 1, 3)$ og $\mathbf{v}_2 = (1, -3, 4)$ er lineært uavhengig
- $\text{Span}(M)$ er planet $\{(x, y, z) \mid 13x - 5y - 7z = 0\}$
(<https://www.math3d.org/c3pTU6VYEZ>)
 - $\text{Span}(M) \subset \mathbb{R}^3$ (men ikke hele $\mathbb{R}^3$)
- La $\mathbf{x}_1 = (4, 9, 1)$ og $\mathbf{x}_2 = (-1, 4, 2)$
 - Vet at $\mathbf{x}_1 \in \text{Span}(M)$ og $\mathbf{x}_2 \notin \text{Span}(M)$
- $U_1 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{x}_1\}$ er lineært avhengig
- $U_2 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{x}_2\}$ er lineært uavhengig
- Vis at $\text{Span}(U_2) = \mathbb{R}^3$

Begrepet *basis*

- **Definisjon:** La V være et vektorrom og $S \subset V$. S kalles en *basis* for V dersom
 - S er lineært uavhengig
 - $\text{Span}(S) = V$
- **Eksempel:** La $U_2 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{x}_2\}$ der $\mathbf{v}_1 = (2, 1, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (1, -3, 4)$ og $\mathbf{x}_2 = (-1, 4, 2)$
 - Vet at U_2 er lineært uavhengig og at $\text{Span}(U_2) = \mathbb{R}^3$
- Dette betyr da at U_2 er en basis for $\mathbb{R}^3$
- $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ der $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ og $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ er også en basis for $\mathbb{R}^3$
 - Denne kalles ofte for *standardbasisen*

Basis og dimensjon

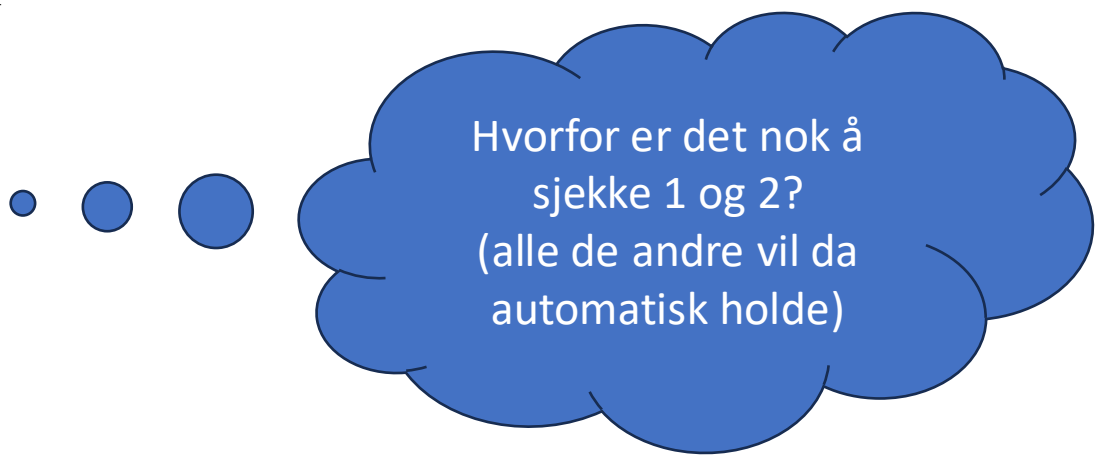
- **Definisjon:** Et vektorrom V sies å ha *endelig dimensjon* (*endeligdimensjonalt*) dersom det har en basis som består av et endelig antall elementer
- **Teorem 1:** La B være en basis for V bestående av n elementer. Da er enhver delmengde av V med $m > n$ elementer lineært avhengig
- **Teorem 2:** Enhver basis for et endeligdimensjonalt vektorrom består av like mange elementer
- **Definisjon:** Antall elementer i en basis for et endeligdimensjonalt vektorrom V kalles dimensjonen til V ($\dim(V)$)
- **Teorem 3:** Dersom V er et vektorrom med $\dim(V) = n$, og S er en lineært uavhengig delmengde av V med n elementer, så er S en basis for V
- **Teorem 4:** Anta $S \subset V$ ($\dim V = n$) er lineært uavhengig. Da er enten S en basis for V , eller S kan utvides til å bli en basis for V .

Begrepet *underrom*

- **Definisjon:** La V være et vektorrom. $U \subset V$ kalles et *underrom* dersom U selv er et vektorrom.
- **Teorem 5:** $U \subset V$ ($U \neq \emptyset$) er et underrom hvis og bare hvis U er lukket (dvs. at egenskap 1 og 2 nedenfor holder)

For å sjekke om U er et underrom må vi altså sjekke at disse egenskapene holder:

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in U$ for alle $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v} \in U$
2. $r\mathbf{u} \in U$ for alle $\mathbf{u} \in U$ og alle skalarer r
3. Det finnes et element $\mathbf{0} \in U$ slik at $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ for alle $\mathbf{u} \in U$
4. For hver $\mathbf{u} \in U$ finnes $-\mathbf{u} \in U$ slik at $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
5. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
6. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
7. $r(s\mathbf{u}) = (rs)\mathbf{u}$
8. $r(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = r\mathbf{u} + r\mathbf{v}$
9. $(r + s)\mathbf{u} = r\mathbf{u} + s\mathbf{u}$
10. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$ for alle $\mathbf{u} \in U$

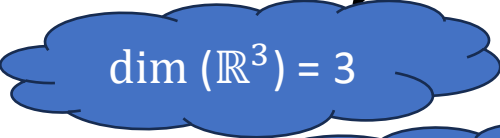
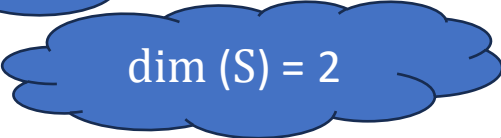
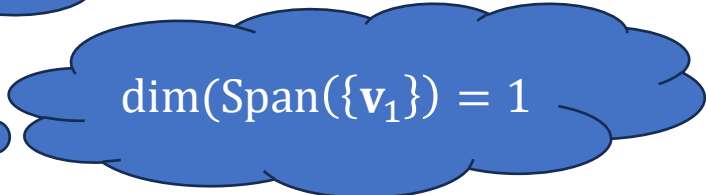


Hvorfor er det nok å
sjekke 1 og 2?
(alle de andre vil da
automatisk holde)

Begrepet *underrom*

- **Definisjon:** La V være et vektorrom. $U \subset V$ kalles et *underrom* dersom U selv er et vektorrom.
- **Teorem 5:** $U \subset V$ er et underrom hvis og bare hvis U er lukket
- Av dette følger at dersom $S \subset V$, så er $\text{Span}(S)$ et underrom av V .
- **Teorem 6:** Dersom V er et vektorrom med $\dim(V) = n$, og U er et underrom av V , så er $\dim(U) \leq n$. $\dim(U) = n$ hvis og bare hvis $U = V$.

Eksempel 0

- La $\mathbf{v}_1 = (2,1,3)$ og $\mathbf{v}_2 = (1, -3,4)$, og $M = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$
- $U_2 = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{x}_2\}$ der $\mathbf{v}_1 = (2,1,3)$, $\mathbf{v}_2 = (1, -3,4)$ og $\mathbf{x}_2 = (-1,4,2)$
- $S = \text{Span}(M)$ er planet $13x - 5y - 7z = 0$
- $\text{Span}(U_2) = \mathbb{R}^3$...  $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$
- S er et underrom av $\mathbb{R}^3$...  $\dim(S) = 2$
- Hva blir $\text{Span}(\{\mathbf{v}_1\})$?
 - Dette blir også et underrom av $\mathbb{R}^3$...  $\dim(\text{Span}(\{\mathbf{v}_1\})) = 1$
- Hvilke mengder kan være underrom av $\mathbb{R}^3$?
- <https://www.math3d.org/gmDNB3sw6v>

Lineærtransformasjoner

- **Definisjon:** En *lineærtransformasjon* er en funksjon $T: V \rightarrow W$ med følgende egenskaper:
 - $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$
 - $T(r\mathbf{u}) = rT(\mathbf{u})$, for alle $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ og alle skalarer r
- Eksempler:
 - Matriser: $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$
 - Derivasjon: $D(p)(x) = p'$, for $p \in P_n$ (polynomer av grad $\leq n$)
 - $V = P_n, W = P_{n-1}$
 - Integrasjon: $I(p)(x) = \int_a^x p(t)dt$, for $p \in P_n$
 - $V = P_n, W = P_{n+1}$
- T kalles *surjektiv* dersom $T(V) = W$
- T kalles *injektiv* dersom $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{v}_2 \implies T(\mathbf{v}_1) \neq T(\mathbf{v}_2)$

Matriser som lineærtransformasjoner

- En (reell) $m \times n$ matrise A kan betraktes som en funksjon
 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$
 - $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$, der $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ og $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$
- Søylerommet (kolonnerommet) til A :
 - $\text{Col } A = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m \mid \mathbf{y} = A\mathbf{x}, \text{ der } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$
- Rangens til A : $\text{rank } A = \dim(\text{Col } A)$
- Observasjoner:
 - $\text{Col } A$ er et underrom av $\mathbb{R}^m$
 - $\text{rank } A \leq m$

- Nullrommet (kjernen) til A :
 - $\text{Nul } A = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$
- Rekkerommet (radrommet) til A :
Vektorrommet utspent av rekkevektorene (radvektorene) til A
- Observasjoner:
 - $\text{Nul } A$ er et underrom av $\mathbb{R}^n$
 - $\text{Row } A$ er et underrom av $\mathbb{R}^n$
 - $\text{Row } A = \text{Col } A^T$

Eksempel 1

- La $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & -5 & -3 & -2 & 6 \\ 0 & 5 & 15 & 10 & 0 \\ 2 & 6 & 18 & 8 & 6 \end{bmatrix}$, $A: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$

- Bestem nullrommet til A ($\text{Nul } A$), rekkerommet til A ($\text{Row } A$), søylerommet til A ($\text{Col } A$) og rangen til A ($\text{rank } A$).
- Eksemplet tyder på at
 - $\dim(\text{Row } A) = \dim(\text{Col } A) (= \text{rank } A)$
 - $\text{rank } A + \dim(\text{Nul } A) = \dim(\mathbb{R}^5) = 5$



Dette må
begrunnes